四川大学期末考试试题（闭卷）

（2018——2019 学年第 1 学期）A 卷

课程号：201079030　课序号：　课程名称：线性代数（III）　任课教师：　成绩：

适用专业年级:2018 级经管类本科生　学生人数：　印题份数：　学号：　姓名：

考 生 承 诺

我已认真阅读并知晓《四川大学考场规则》和《四川大学本科学生考试违纪作弊处分规定（修订）》，郑重承诺：

1、已按要求将考试禁止携带的文具用品或与考试有关的物品放置在指定地点；

2、不带手机进入考场；

3、考试期间遵守以上两项规定，若有违规行为，同意按照有关条款接受处理。

考生签名：

注：考试时间 120 分钟。请将答案写在答题纸规定的方框内，否则 0 分。

一、填空题（每小题 3 分，共计 18 分）

1、设 A 为 5 阶方阵满足 $|A|=2$，A^* 是 A 的伴随矩阵，则 $|2A^{-1}A^*A^T|$ =_____.

2、已知向量组 $\alpha_1=(1,3,1)$，$\alpha_2=(0,1,1)$，$\alpha_3=(1,4,k)$ 线性无关，则实数 k 满足的条件是_____.

3、设 A 为 m 阶方阵，存在非零的 m 维列向量 B，使 $AB=0$ 的充分必要条件是_____.

4、设 $A=(a_{ij})_{3\times3}$，其特征值为 $1,-1,2$，A_{ij} 是元素 a_{ij} 的代数余子式，A^* 是 A 的伴随矩阵，则 A^* 的主对角线元素之和即 $A_{11}+A_{22}+A_{33}$ =_____.

5、若二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2+2tx_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$ 正定，则 t 应满足_____.

6、设 3 维列向量组 α_1，α_2，α_3 线性无关，3 阶方阵 A 满足 $A\alpha_1=-\alpha_1$，$A\alpha_2=\alpha_2$，$A\alpha_3=\alpha_2+\alpha_3$. 则行列式 $|A|$ =_____.

微信公众号：大学问情报站

更多考试真题
请扫码获取



二、计算题（每小题 10 分，共 30 分）

1、已知 $D=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\-1&2&2&3\\1&4&3&9\\-1&8&5&27\end{vmatrix}$，计算 $A_{13}+A_{23}+A_{33}+A_{43}$，其中 A_{ij} 表示元素 a_{ij} 的代数余子式。

2、已知 $A=\begin{bmatrix}1&3&1\\1&1&0\\0&1&1\end{bmatrix}$，且 X 满足 AX =X+A，求 X.

3、设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&-1&b\\2&3&a&3\\3&5&1&5\end{pmatrix}$，$A^*$ 是 A 的伴随矩阵，求 $r(A)$, $r(A^*)$和 A 的列向量组的极大线性无关组。

三、解答题（每小题 15 分，共计 30 分）

1、 设 $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=\lambda-2\\ x_1+\lambda x_2+x_3=2\\ x_1+x_2+\lambda x_3=2\end{cases}$，λ为何值时，该方程组无解、唯一解、无穷解？并在有唯一解时求出解；有无穷多解时，求出全部解并用向量表示。

2、设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=4x_1x_2-4x_1x_3+4x_2^2+8x_2x_3-3x_3^2$，（1）写出该二次型的矩阵 A；（2）求正交矩阵 P，使得 $P^{-1}AP$ 为对角形矩阵；（3）给出正交变换，将该二次型化为标准形；（4）写出二次型的秩，正惯性指标和负惯性指标。

四、证明题（共计 22 分）

1、（8 分）设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2+3A-4I=0$，其中 I 为 n 阶单位矩阵。(1)证明 A, $A+3I$ 可逆，并求它们的逆；(2)当 $A\neq I$ 时，判断 $A+4I$ 是否可逆并说明理由。

2、（6 分）若同阶矩阵 A 与 B 相似，即 $A\sim B$，证明 $A^2\sim B^2$。反过来结论是否成立并说明理由。

3、（8 分）设λ1，λ2 是 A 的两个互异的特征值，$\alpha_{11},\cdots\alpha_{1s}$ 是对应于λ1 的线性无关的特征向量，$\alpha_{21},\cdots\alpha_{2t}$ 是对应于λ2 的线性无关的特征向量，证明：向量组 $\alpha_{11},\cdots\alpha_{1s},\alpha_{21},\cdots\alpha_{2t}$ 线性无关。

微信公众号：大红门情报站